16. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x) = \frac{f(x)\cos x}{e^x}$$

라 하자. $g'(\pi) = e^{\pi} g(\pi)$일 때, $\dfrac{f'(\pi)}{f(\pi)}$의 값은? (단, $f(\pi) \neq 0$)

[4점]

① $e^{-2\pi}$ ② 1 ③ $e^{-\pi}+1$

④ $e^{\pi}+1$ ⑤ $e^{2\pi}$